

PROVA SINTETICA DI IMPAGINAZIONE

Confronto sperimentale sui circuiti Test

Analisi dei risultati conservati

Solo prova di impaginazione: MQT simulato, non un risultato sperimentale

1 Stato del Test e risultato principale

Questo rapporto raccoglie i risultati conclusi disponibili al momento della generazione. I metodi disponibili sono LLM + RAG, LLM senza RAG, MQT Predictor, Random. I metodi assenti non sono trattati come fallimenti e non vengono avviati da questa analisi.

Sistema	Circuiti	Episodi	Successi	Fallimenti	Score medio
LLM + RAG	90/90	90	90	0	0,798379
LLM senza RAG	90/90	90	90	0	0,634778
MQT Predictor	90/90	90	80	10	0,682664
Random	90/90	90	80	10	0,682664

Gli score medi di questa tabella hanno denominatori diversi quando un sistema fallisce. Il confronto appaiato più avanti usa invece gli stessi circuiti per entrambi i sistemi.

Sui 90 successi comuni con LLM senza RAG, la differenza media di score a favore di LLM + RAG è 0,163601. Sui 80 successi comuni con Random, la differenza media di score a favore di LLM + RAG è 0,143593. Sui 80 successi comuni con MQT Predictor, la differenza media di score a favore di LLM + RAG è 0,143593. Queste differenze descrivono gli esiti osservati e vanno lette insieme ad affidabilità e costi.

Il costo osservato dei due LLM mostra il compromesso fra qualità e risorse: RAG usa in media 16 452,30 token e 27,49 s per circuito; senza RAG si osservano 8 608,38 token e 14,11 s. Queste medie includono le correzioni e hanno le coperture dichiarate nelle tabelle successive.

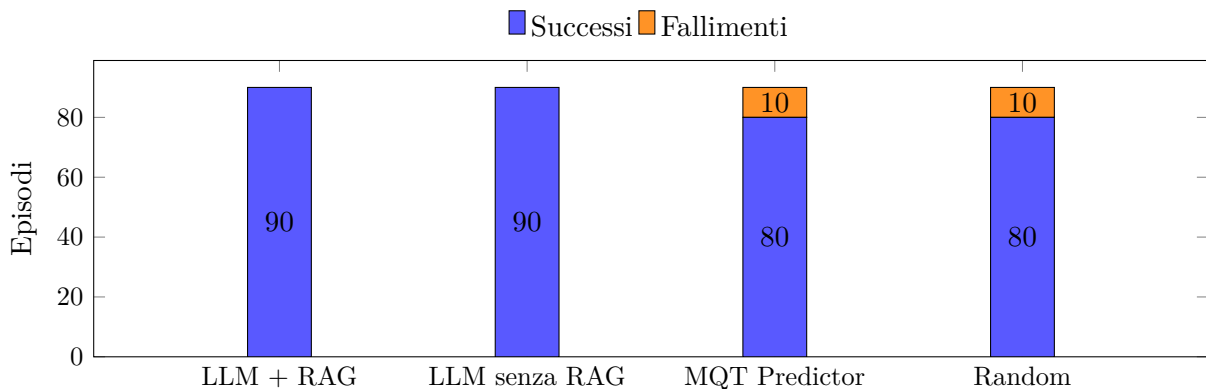


Figura 1: Compilazioni riuscite e fallimenti, contati sugli episodi conservati. Un metodo assente non è rappresentato da una barra nulla.

2 Procedura e assunzioni

2.1 Che cosa vogliamo misurare

Il confronto valuta quanto bene un sistema sceglie un dispositivo e una procedura per compilare un circuito quantistico. Il risultato deve essere eseguibile sul Target scelto. La qualità è stimata con la metrica `expected_fidelity` di MQT Predictor 2.4.0. Non si eseguono circuiti su un computer quantistico reale. Un valore maggiore indica una migliore fedeltà stimata con le proprietà sintetiche usate nell'esperimento; non misura l'accuratezza di un risultato fisico.

Il protocollo corrente riserva 90 circuiti al Test, dopo 422 circuiti train e 88 validation. Il modello e le impostazioni sono stati scelti sulla validation `local-llm-v2`. Il Test non viene usato per cambiare il prompt o scegliere una nuova configurazione. Questa revisione amplia soltanto la presentazione dei risultati già conservati. Non produce nuove decisioni o compilazioni.

2.2 I quattro sistemi previsti

LLM con RAG. Qwen3.5-4B, con pesi Q8_0 e temperatura 0, riceve le caratteristiche del circuito, i dispositivi compatibili, dodici configurazioni Qiskit e cinque esempi recuperati dal solo train. Il recupero confronta 49 caratteristiche numeriche con distanza Manhattan e trasformazione fissata sul train. L'indice deriva da 396 circuiti train distinti per SHA-256; i 26 alias byte-identici non diventano nuovi esempi. Il Dataset contiene esempi per il RAG; il Training set è invece destinato all'addestramento del selettore ML di MQT Predictor.

LLM senza RAG. Si usano lo stesso modello, gli stessi pesi e parametri. Restano le caratteristiche del circuito, i dispositivi e le configurazioni, ma non vengono recuperati esempi. Il contratto richiede un solo fatto sulla capacità in qubit del dispositivo scelto. La differenza operativa comprende quindi gli esempi e la conseguente regola sui fatti; non si isola soltanto la lunghezza del prompt.

Random. Si estrae uniformemente una coppia compatibile dispositivo/configurazione Qiskit. Il seme deriva da 20260921 e dall'impronta SHA-256 del circuito. La coppia scelta è compilata una volta. Un fallimento non provoca una nuova estrazione.

MQT Predictor. Il selettore supervisionato sceglie il dispositivo; la politica RL specifica del dispositivo sceglie i passaggi di compilazione. Sono le due operazioni interne a `qcompile` 2.4.0, misurate separatamente. Per aprire questa prova servono cinque politiche RL conformi, il selettore addestrato sul solo train e sei prove tecniche riuscite. La presenza del software, da sola, non equivale a un sistema addestrato. Se mancano risultati, il metodo resta esplicitamente assente dal confronto e non riceve valori stimati.

2.3 Scelta, correzioni e compilazione

I cinque dispositivi sono IBM Falcon 27, IBM Falcon 127, IBM Heron 133, IBM Heron 156 e Quantinuum H2-56, con i Target sintetici congelati di MQT Bench. Il catalogo Qiskit contiene dodici combinazioni dei livelli 2 e 3, con layout predefinito, Sabre, dense o trivial e instradamento predefinito, Sabre, lookahead o basic. Si considerano soltanto le coppie ammesse e compatibili.

Gli LLM producono una risposta JSON con coppia scelta, fatti strutturati e un'ipotesi libera. La vista dei dati inviata al modello usa TOON e non include il QASM né i metadati di provenienza. La prima risposta accettabile è definitiva. Sono possibili al massimo tre tentativi completi per correggere la risposta. Al terzo tentativo una coppia conforme può essere accettata anche con fatti non verificati: questa condizione viene contata a parte. L'ipotesi libera non riceve una certificazione semantica. Nessun punteggio Test o risultato dei concorrenti viene fornito per decidere o correggere la scelta.

Ogni metodo opera su un circuito alla volta. Il piano corrente prevede una sola compilazione per circuito; per Qiskit il seed è 0 e `num_processes=1`. Il seed interno MQT non è controllato. Il limite esterno del processo è 100 s, compreso il suo avvio. La chiamata LLM ha limite di 3600 s e non prevede ripetizioni automatiche di trasporto. Gli esiti terminali non vengono ripetuti per ottenere un risultato favorevole. Le tre compilazioni per coppia della validation non sono repliche del Test.

2.4 Configurazione LLM e ambiente

La configurazione selezionata è `qwen/p0_t0`: contesto richiesto 60000, cache Q8_0, batch 512, microbatch 128, massimo 4096 token di risposta, seed 20260913, `top_p=0.95`, `top_k=40`, `min_p=0`, penalità di ripetizione 1 e pensiero esteso disattivato. I valori predefiniti pubblicati dal server possono essere diversi: per verificare una chiamata contano i parametri effettivamente inviati, conservati nei registri e riepilogati nell'appendice di provenienza. Il contesto dichiarato 60160 corrisponde all'arrotondamento del profilo richiesto da parte del server.

Le versioni e le impronte dei Target sono fissate dal protocollo, con Python 3.12 e dipendenze del progetto. Ogni esecuzione conserva il proprio ambiente. Non si deducono modello della CPU o della GPU da quelli descritti nel documento della validation: senza una misura nel registro Test, quell'informazione resta non verificata. Memoria, energia, temperature e carico concorrente non sono misurati sistematicamente in questi registri. I tempi sono quindi descrittivi delle esecuzioni osservate.

3 Come sono calcolate le statistiche

3.1 Esiti, costi e unità statistica

Un successo è un episodio terminato con un circuito compilato, eseguibile sul Target, e score finito. I controlli del procedimento conservato verificano queste condizioni prima di pubblicare **success**. Qualsiasi esito terminale senza compilazione valida è un fallimento, indipendentemente dalla causa: errore, timeout o interruzione. I circuiti ancora senza esito sono pendenti e non diventano fallimenti. Il numero di successi e fallimenti è un conteggio, non una media.

L'unità statistica è il circuito. Se sono conservati più episodi indipendenti dello stesso circuito e metodo, si calcola prima la media delle misure note del circuito e poi la media fra circuiti, con un peso uguale per ciascuno. I tentativi di correzione dello stesso episodio non sono repliche. Lo score del circuito è la media dei soli episodi riusciti: gli episodi falliti restano nei conteggi, senza assegnare loro zero. La somma dei costi riguarda invece tutti gli episodi misurati. Il piano corrente prevede un episodio per circuito; la capacità del generatore di leggere più episodi non autorizza nuove ripetizioni del Test.

Retry e token. Un retry è una chiamata LLM aggiuntiva oltre la prima nello stesso episodio: $r = \max(0, N_{\text{chiamate}} - 1)$. Il costo in token somma ingresso e uscita di tutte le chiamate, comprese le correzioni e i tentativi falliti quando misurabili. L'ingresso è il prompt completo tokenizzato, anche quando il server riusa una cache; l'uscita è il conteggio restituito dal server. Un token ignoto non vale zero. Le somme parziali note dei token sono conservate separatamente. Token, retry e risposta LLM non si applicano a Random e MQT Predictor.

Tempi. Il tempo totale decorre dall'ingresso del circuito nella procedura fino all'esito misurato: include lettura e preparazione, recupero RAG, chiamate, correzioni, avvio del processo, compilazione e controlli. Il cronometro si ferma prima del riepilogo finale dei token e della scrittura di `esito.json`; non include avvio del server, controlli preliminari di tutta l'esecuzione o generazione di questo rapporto. La somma di questi tempi è un costo cumulativo, non il tempo trascorso sul calendario fra due avvii o sessioni.

Il tempo interno di compilazione misura soltanto `transpile` o `rl_compile`. Il tempo del processo comprende anche importazioni, avvio, controlli e salvataggi. Se il processo termina per timeout senza

pubblicare la misura interna, quella durata resta mancante: il limite di 100 s non viene sostituito al tempo del compilatore. La risposta LLM misura l'intervallo fra invio della generazione e ricezione della risposta completa; con più chiamate si riporta la loro somma. Si tratta della latenza osservata dal client, non del solo calcolo dei token. Tutti i tempi sono in secondi, misurati con `perf_counter`.

Copertura. Il simbolo – indica misura mancante o non applicabile; le didascalie distinguono i casi. Ogni media dichiara quanti circuiti hanno almeno una misura e ogni riepilogo dichiara gli episodi misurati sul totale pertinente. Una media basata su misure parziali resta tale; i file leggibili da programma indicano anche quanti episodi mancano per ogni circuito. Non si eliminano gli esiti sfavorevoli.

3.2 Confronto di qualità

La media descrittiva di un metodo usa i suoi successi. Per confrontare due metodi si usano soltanto i circuiti con uno score disponibile per entrambi, mantenendo l'appaiamento per identificativo e SHA-256. I fallimenti restano visibili nella tabella di affidabilità; il confronto sui successi comuni è condizionato alla riuscita e non li sostituisce. Con episodi ripetuti, un circuito misto entra con la media dei suoi successi e i fallimenti restano dichiarati.

Per ogni confronto con LLM + RAG si calcola $\Delta_c = s_{c,RAG} - s_{c,altro}$. Il piano descrittivo usa 10000 ricampionamenti appaiati con reinserimento dei circuiti, seed 20260901 e intervallo percentile al 95% della differenza media. Con meno di due circuiti comuni l'intervallo non viene stimato. Non si eseguono test confermativi né si applica il precedente piano sul regret della validation. L'intervallo descrive la variabilità fra i circuiti osservati: non comprende la variabilità di nuove esecuzioni, hardware diversi o altre scelte di Random. Non si dichiara superiorità statistica sulla base di queste sole analisi.

4 Risultati aggregati

4.1 LLM + RAG

Misura	Media	Mediana	Somma nota	Circuiti	Episodi
Expected fidelity	0,798379	0,921379	–	90/90	90/90
Tempo totale (s)	27,49	26,09	2 473,83	90/90	90/90
Compilazione interna (s)	1,79	0,71	160,69	90/90	90/90
Processo di compilazione (s)	2,40	1,32	216,40	90/90	90/90
Preparazione e scelta (s)	25,06	24,52	2 254,98	90/90	90/90
Retry LLM	0,40	0,00	36	90/90	90/90
Chiamate LLM	1,40	1,00	126	90/90	90/90
Token in ingresso	16 227,00	12 167,50	1 460 430	90/90	90/90
Token in uscita	225,30	157,00	20 277	90/90	90/90
Token totali	16 452,30	12 324,00	1 480 707	90/90	90/90
Risposta LLM cumulativa (s)	20,27	20,06	1 823,95	90/90	90/90
Recupero RAG (s)	3,88	3,85	349,28	90/90	90/90

Circuiti conclusi: 90/90; episodi: 90; successi: 90; fallimenti: 0. Episodi con retry: 19; accettati con fatti non verificati: 17. Nelle coperture, lo score considera gli episodi riusciti; le altre misure considerano tutti gli episodi.

4.2 LLM senza RAG

Misura	Media	Mediana	Somma nota	Circuiti	Episodi
Expected fidelity	0,634778	0,803307	–	90/90	90/90
Tempo totale (s)	14,11	14,10	1 269,72	90/90	90/90
Compilazione interna (s)	0,39	0,37	34,66	90/90	90/90
Processo di compilazione (s)	0,93	0,90	83,37	90/90	90/90
Preparazione e scelta (s)	13,17	13,20	1 184,91	90/90	90/90
Retry LLM	0,00	0,00	0	90/90	90/90
Chiamate LLM	1,00	1,00	90	90/90	90/90
Token in ingresso	8 491,34	8 580,00	764 221	90/90	90/90
Token in uscita	117,03	115,00	10 533	90/90	90/90
Token totali	8 608,38	8 693,00	774 754	90/90	90/90
Risposta LLM cumulativa (s)	12,58	12,64	1 132,38	90/90	90/90
Recupero RAG (s)	0,00	0,00	0,00	90/90	90/90

Circuiti conclusi: 90/90; episodi: 90; successi: 90; fallimenti: 0. Episodi con retry: 0; accettati con fatti non verificati: 0. Nelle coperture, lo score considera gli episodi riusciti; le altre misure considerano tutti gli episodi.

4.3 MQT Predictor

Misura	Media	Mediana	Somma nota	Circuiti	Episodi
Expected fidelity	0,682664	0,815146	–	80/90	80/80
Tempo totale (s)	12,49	1,23	1 123,74	90/90	90/90
Compilazione interna (s)	0,67	0,38	53,56	80/90	80/90
Processo di compilazione (s)	12,20	0,95	1 098,44	90/90	90/90
Preparazione e scelta (s)	0,26	0,26	23,48	90/90	90/90

Circuiti conclusi: 90/90; episodi: 90; successi: 80; fallimenti: 10. Cause: process_timeout (10). Nelle coperture, lo score considera gli episodi riusciti; le altre misure considerano tutti gli episodi.

4.4 Random

Misura	Media	Mediana	Somma nota	Circuiti	Episodi
Expected fidelity	0,682664	0,815146	–	80/90	80/80
Tempo totale (s)	12,49	1,23	1 123,74	90/90	90/90
Compilazione interna (s)	0,67	0,38	53,56	80/90	80/90
Processo di compilazione (s)	12,20	0,95	1 098,44	90/90	90/90
Preparazione e scelta (s)	0,26	0,26	23,48	90/90	90/90

Circuiti conclusi: 90/90; episodi: 90; successi: 80; fallimenti: 10. Cause: process_timeout (10). Nelle coperture, lo score considera gli episodi riusciti; le altre misure considerano tutti gli episodi.

4.5 Confronto appaiato dello score

Confronto con RAG	N	Media RAG	Media altro	Δ medio	Intervallo 95%
LLM senza RAG	90	0,798379	0,634778	0,163601	[0,126003; 0,201430]
MQT Predictor	80	0,826257	0,682664	0,143593	[0,104052; 0,186283]
Random	80	0,826257	0,682664	0,143593	[0,104052; 0,186283]

La differenza è RAG meno altro sistema; un valore positivo favorisce RAG nel campione comune. L'intervallo è descrittivo, percentile, ottenuto ricampionando gli stessi circuiti per entrambi i metodi.

Confronto	RAG maggiore	Parità	RAG minore
LLM senza RAG	71	10	9
MQT Predictor	65	10	5
Random	65	10	5

L'intersezione dei circuiti con score disponibile per tutti i metodi presenti contiene 80 circuiti. Su questa stessa popolazione: LLM + RAG: 0,826257, LLM senza RAG: 0,676097, MQT Predictor: 0,682664, Random: 0,682664. L'intersezione può cambiare con l'aggiunta di MQT; le precedenti versioni del rapporto rimangono conservate.

4.6 Grafici del confronto

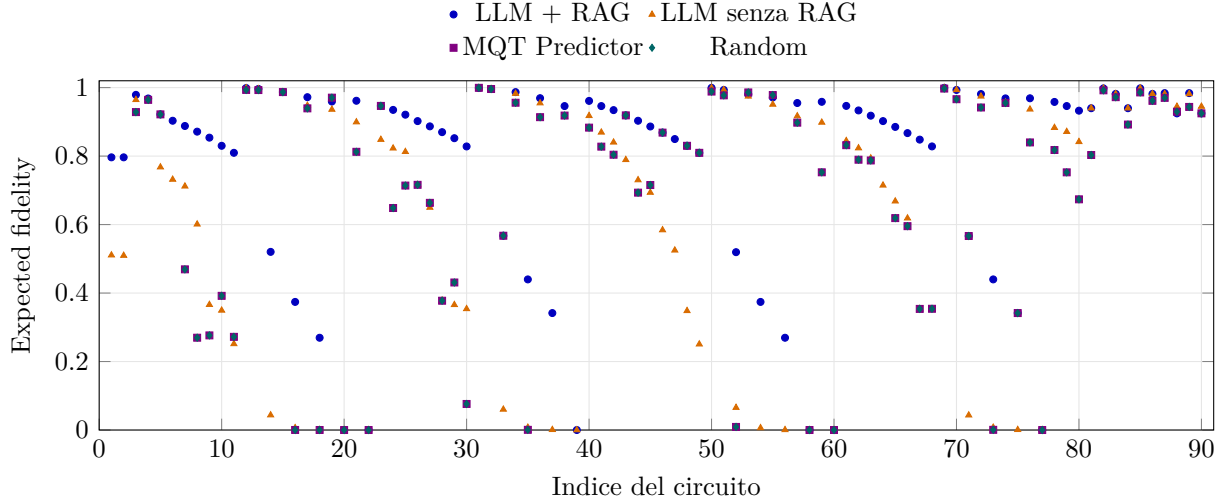


Figura 2: Score per circuito. I fallimenti non hanno un punto e non sono imputati a zero. Le tabelle finali associano gli indici ai circuiti.

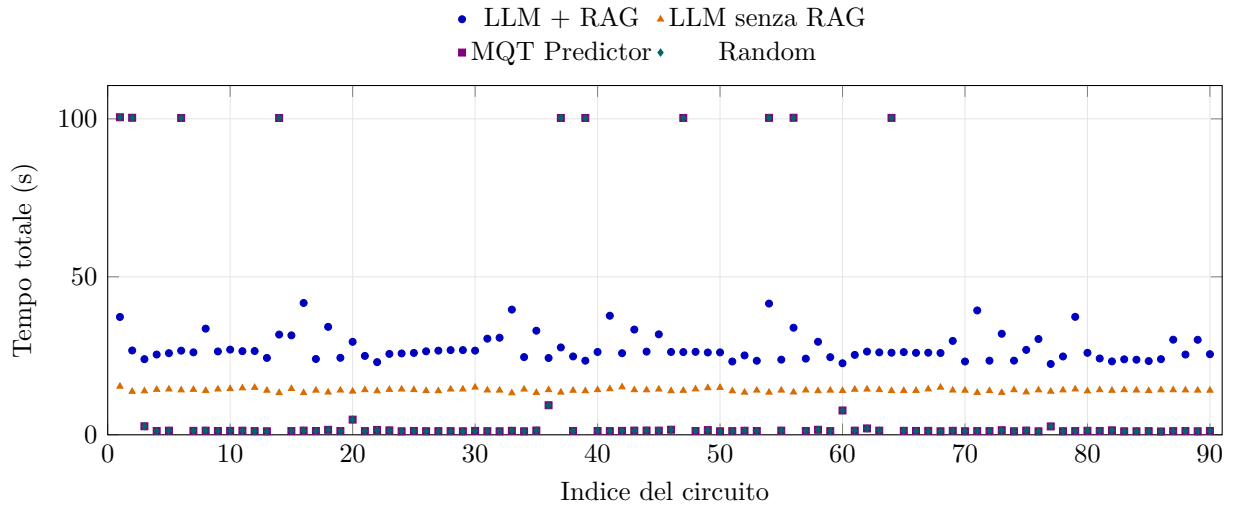


Figura 3: Tempo totale per circuito su tutti gli esiti misurati, inclusi i fallimenti. Le tabelle finali associano gli indici ai circuiti.

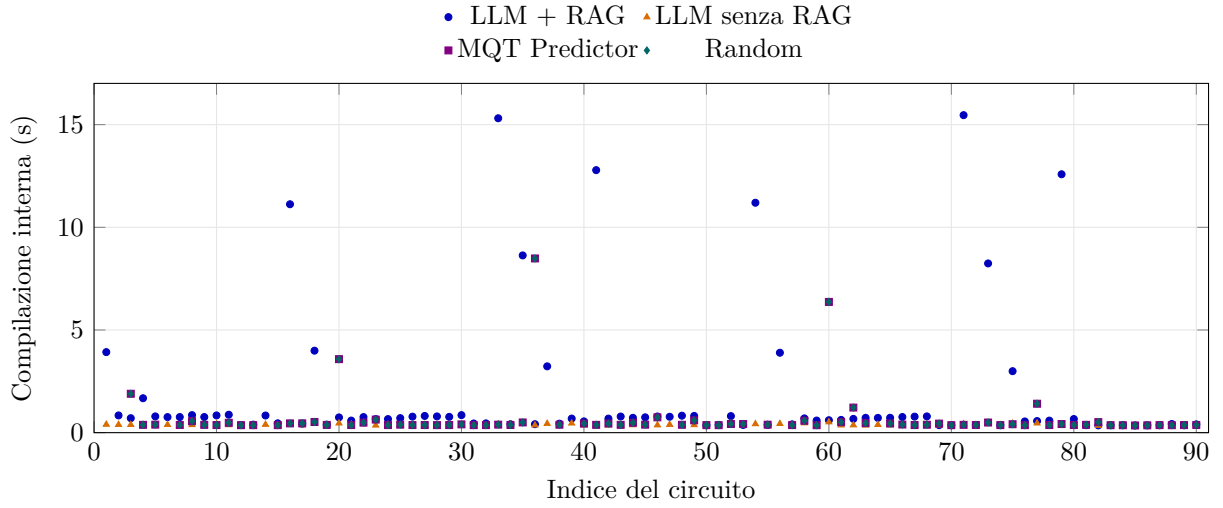


Figura 4: Tempo interno di compilazione. Mancano le misure dei processi terminati senza risultato interno. Le tabelle finali associano gli indici ai circuiti.

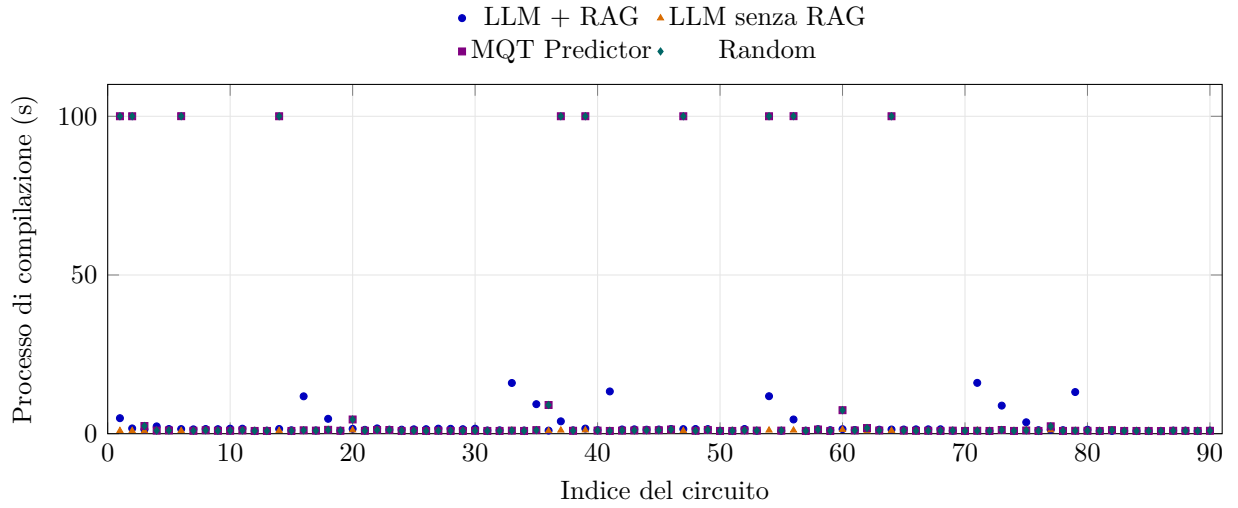


Figura 5: Durata del processo di compilazione, che comprende i timeout. Le tabelle finali associano gli indici ai circuiti.

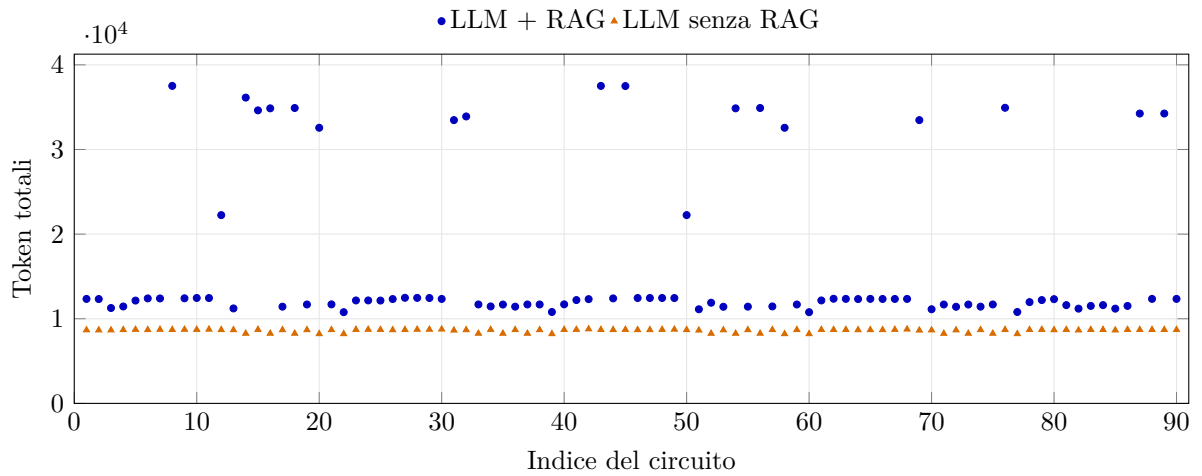


Figura 6: Token complessivi per circuito, inclusi ingresso, uscita e correzioni. Le eventuali repliche vengono prima mediate per circuito.

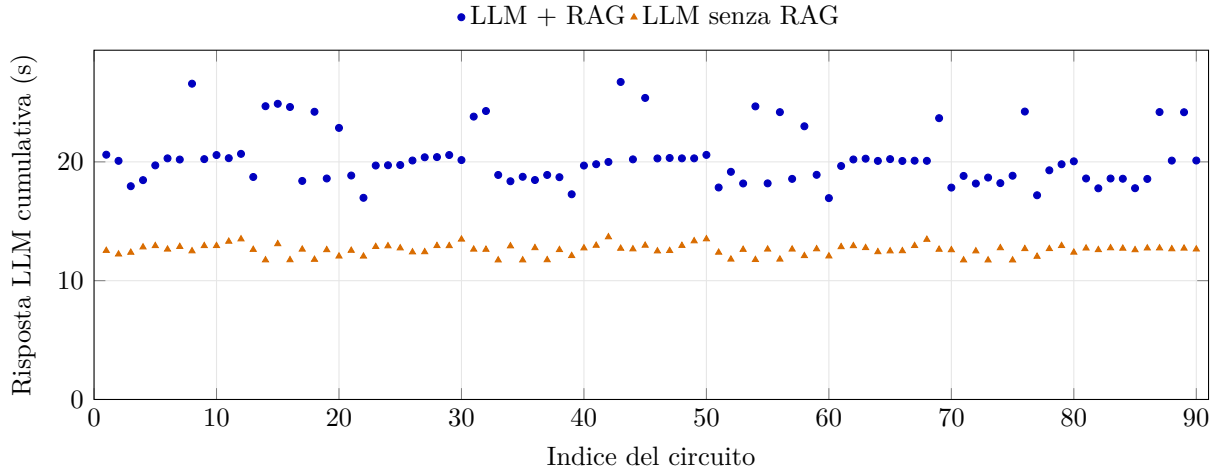


Figura 7: Latenza cumulativa delle risposte LLM per circuito. Le eventuali repliche vengono prima mediate per circuito.

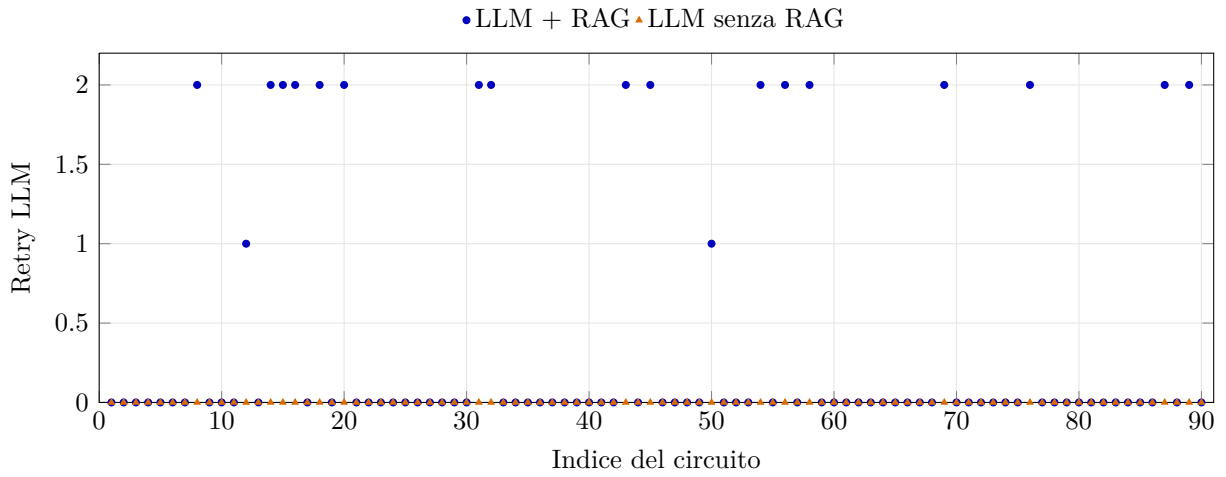


Figura 8: Retry per circuito: chiamate oltre la prima nello stesso episodio. Le eventuali repliche vengono prima mediate per circuito.

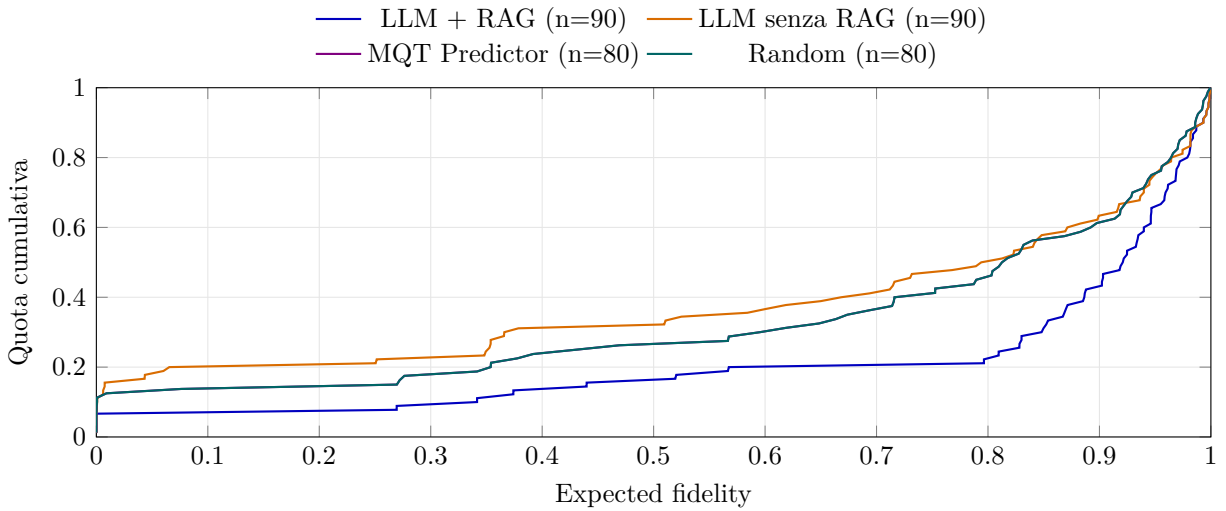


Figura 9: Distribuzione cumulativa dello score sui successi di ciascun sistema. Per una soglia sull'asse orizzontale, l'altezza indica la quota con score non superiore. Le popolazioni possono differire: la figura è descrittiva e non sostituisce il confronto appaiato.

5 Limiti e interpretazione

Il Test contiene 90 circuiti provenienti da un corpus specifico. I circuiti appartengono a famiglie e dimensioni correlate: i risultati non descrivono ogni possibile circuito quantistico. I ricampionamenti trattano il circuito come unità, senza correggere la dipendenza fra membri della stessa famiglia.

La qualità è una fedeltà stimata sui Target sintetici di MQT Bench, non una misura sperimentale su hardware quantistico. Gli score sono arrotondati a dieci decimali; valori molto piccoli possono diventare zero. Gli indicatori di arrotondamento e underflow restano nei dati. Non viene costruito un oracle esaustivo: il migliore fra i metodi osservati non è la migliore compilazione possibile.

Un solo seed Qiskit e una sola estrazione Random per circuito non misurano la variabilità tra ripetizioni. Temperatura zero non prova una riproducibilità assoluta su runtime diversi. MQT usa un diverso compilatore e una procedura di addestramento diversa; il confronto riguarda il sistema complessivo, non soltanto il selettore ML.

I tempi dipendono da macchina, carico, cache e momento dell'esecuzione. Non sono costi monetari e non includono la preparazione del Dataset, l'addestramento dei modelli o il tempo di avvio dei servizi. In particolare i timeout rendono incompleta la misura interna del compilatore. Confrontare soltanto la media di compilazione sui successi può favorire un sistema che fallisce sui casi più lenti; per questo si mostrano anche fallimenti, tempo del processo e tempo totale.

Il contratto senza RAG richiede un fatto di capacità, mentre il contratto con RAG consente anche fatti sugli esempi. Il confronto non separa l'effetto degli esempi da quello di questa diversa verifica. L'accettazione di fatti non verificati non equivale a un fallimento di compilazione e l'ipotesi libera non è certificata.

Il pilota storico aveva già compilato due circuiti poi assegnati al Test: `qpeexact_indep_tket_60` e `routing_indep_qiskit_12`. Questa esposizione resta un limite: i registri non consentono di escluderne ogni influenza sulle decisioni successive. Non si può inoltre escludere la presenza di MQT Bench nei dati di preaddestramento degli LLM. La seconda validation è stata decisa dopo la prima e non è una replica indipendente.

La presentazione è stata ampliata dopo la disponibilità dei risultati Test. Le metriche principali e il confronto appaiato seguono il piano congelato; i grafici aggiuntivi, la distribuzione degli score e le spiegazioni sono analisi descrittive. Non cambiano la selezione del modello o le regole dell'esperimento. I dati mancanti e i metodi ancora assenti restano visibili. Lo stesso comando rigenera il rapporto quando sono disponibili nuovi esiti, compresi quelli MQT, mantenendo le versioni precedenti e senza avviare nuove prove dal generatore.

6 Tabelle complete per circuito

Gli indici sono comuni a tutti i report e derivano dall'ordine lessicografico del manifest. R = LLM + RAG; N = LLM senza RAG; M = MQT Predictor; C = Random. Sono presenti solo le colonne dei metodi disponibili. S/F conta successi e fallimenti dell'intero circuito; le misure numeriche sono medie per episodio, lo score sui soli successi.

N.	Circuito
1	groundstate_medium_indep_qiskit_12
2	groundstate_medium_indep_tket_12
3	groundstate_small_indep_qiskit_4
4	groundstate_small_indep_tket_4
5	qpeexact_indep_qiskit_10
6	qpeexact_indep_qiskit_11
7	qpeexact_indep_qiskit_12
8	qpeexact_indep_qiskit_13
9	qpeexact_indep_qiskit_14
10	qpeexact_indep_qiskit_15
11	qpeexact_indep_qiskit_16
12	qpeexact_indep_qiskit_2
13	qpeexact_indep_qiskit_3
14	qpeexact_indep_qiskit_30
15	qpeexact_indep_qiskit_4
16	qpeexact_indep_qiskit_40
17	qpeexact_indep_qiskit_5
18	qpeexact_indep_qiskit_50
19	qpeexact_indep_qiskit_6
20	qpeexact_indep_qiskit_60
21	qpeexact_indep_qiskit_7
22	qpeexact_indep_qiskit_70
23	qpeexact_indep_qiskit_8
24	qpeexact_indep_qiskit_9
25	qpeexact_indep_tket_10
26	qpeexact_indep_tket_11
27	qpeexact_indep_tket_12
28	qpeexact_indep_tket_13
29	qpeexact_indep_tket_14
30	qpeexact_indep_tket_15
31	qpeexact_indep_tket_2
32	qpeexact_indep_tket_3
33	qpeexact_indep_tket_30
34	qpeexact_indep_tket_4
35	qpeexact_indep_tket_40
36	qpeexact_indep_tket_5
37	qpeexact_indep_tket_50
38	qpeexact_indep_tket_6
39	qpeexact_indep_tket_60
40	qpeexact_indep_tket_7
41	qpeexact_indep_tket_8
42	qpeexact_indep_tket_9
43	qpeinexact_indep_qiskit_10
44	qpeinexact_indep_qiskit_11
45	qpeinexact_indep_qiskit_12
46	qpeinexact_indep_qiskit_13
47	qpeinexact_indep_qiskit_14
48	qpeinexact_indep_qiskit_15
49	qpeinexact_indep_qiskit_16
50	qpeinexact_indep_qiskit_2
51	qpeinexact_indep_qiskit_3
52	qpeinexact_indep_qiskit_30
53	qpeinexact_indep_qiskit_4
54	qpeinexact_indep_qiskit_40
55	qpeinexact_indep_qiskit_5
56	qpeinexact_indep_qiskit_50

Segue nella pagina successiva

N.	Circuito
57	qpeinexact_indep_qiskit_6
58	qpeinexact_indep_qiskit_60
59	qpeinexact_indep_qiskit_7
60	qpeinexact_indep_qiskit_70
61	qpeinexact_indep_qiskit_8
62	qpeinexact_indep_qiskit_9
63	qpeinexact_indep_tket_10
64	qpeinexact_indep_tket_11
65	qpeinexact_indep_tket_12
66	qpeinexact_indep_tket_13
67	qpeinexact_indep_tket_14
68	qpeinexact_indep_tket_15
69	qpeinexact_indep_tket_2
70	qpeinexact_indep_tket_3
71	qpeinexact_indep_tket_30
72	qpeinexact_indep_tket_4
73	qpeinexact_indep_tket_40
74	qpeinexact_indep_tket_5
75	qpeinexact_indep_tket_50
76	qpeinexact_indep_tket_6
77	qpeinexact_indep_tket_60
78	qpeinexact_indep_tket_7
79	qpeinexact_indep_tket_8
80	qpeinexact_indep_tket_9
81	routing_indep_qiskit_12
82	routing_indep_qiskit_2
83	routing_indep_qiskit_6
84	routing_indep_tket_12
85	routing_indep_tket_2
86	routing_indep_tket_6
87	tsp_indep_qiskit_4
88	tsp_indep_qiskit_9
89	tsp_indep_tket_4
90	tsp_indep_tket_9

6.1 Esiti e score

N.	R S/F	R score	N S/F	N score	M S/F	M score	C S/F	C score
1	1/0	0,7963772008	1/0	0,5106374597	0/1	–	0/1	–
2	1/0	0,7963772008	1/0	0,5095240413	0/1	–	0/1	–
3	1/0	0,9788591374	1/0	0,9644256307	1/0	0,9284918739	1/0	0,9284918739
4	1/0	0,9682535640	1/0	0,9642484591	1/0	0,9642743738	1/0	0,9642743738
5	1/0	0,9218353887	1/0	0,7676892178	1/0	0,9218353887	1/0	0,9218353887
6	1/0	0,9032343267	1/0	0,7316851381	0/1	–	0/1	–
7	1/0	0,8879093206	1/0	0,7118469724	1/0	0,4692527054	1/0	0,4692527054
8	1/0	0,8714043421	1/0	0,6009140939	1/0	0,2696240489	1/0	0,2696240489
9	1/0	0,8538721240	1/0	0,3660156895	1/0	0,2763611471	1/0	0,2763611471
10	1/0	0,8300875325	1/0	0,3493721339	1/0	0,3919079076	1/0	0,3919079076
11	1/0	0,8095860950	1/0	0,2515214081	1/0	0,2721360527	1/0	0,2721360527
12	1/0	0,9987599534	1/0	0,9987599534	1/0	0,9933030092	1/0	0,9933030092
13	1/0	0,9960947806	1/0	0,9959534703	1/0	0,9928566050	1/0	0,9928566050
14	1/0	0,5202940694	1/0	0,0435319136	0/1	–	0/1	–
15	1/0	0,9869487051	1/0	0,9869362511	1/0	0,9869362511	1/0	0,9869362511
16	1/0	0,3741311339	1/0	0,0061016048	1/0	0,0001880909	1/0	0,0001880909
17	1/0	0,9720658176	1/0	0,9476227940	1/0	0,9393843391	1/0	0,9393843391
18	1/0	0,2694733993	1/0	0,0004614703	1/0	0,0001248227	1/0	0,0001248227
19	1/0	0,9593073443	1/0	0,9361087506	1/0	0,9706868019	1/0	0,9706868019
20	1/0	0,0000113956	1/0	0,0000282707	1/0	0,0000000000	1/0	0,0000000000
21	1/0	0,9616082099	1/0	0,8993048226	1/0	0,8125297659	1/0	0,8125297659
22	1/0	0,0000028783	1/0	0,0000027717	1/0	0,0000002812	1/0	0,0000002812
23	1/0	0,9465992541	1/0	0,8481521960	1/0	0,9465992541	1/0	0,9465992541
24	1/0	0,9349067710	1/0	0,8228917572	1/0	0,6483575217	1/0	0,6483575217
25	1/0	0,9209232096	1/0	0,8126703393	1/0	0,7139331217	1/0	0,7139331217
26	1/0	0,9022052109	1/0	0,7161070620	1/0	0,7161070620	1/0	0,7161070620
27	1/0	0,8868444525	1/0	0,6499129714	1/0	0,6634856329	1/0	0,6634856329
28	1/0	0,8699415900	1/0	0,3786787545	1/0	0,3776168582	1/0	0,3776168582
29	1/0	0,8522598056	1/0	0,3656884931	1/0	0,4308917351	1/0	0,4308917351
30	1/0	0,8281722146	1/0	0,3538023137	1/0	0,0761345497	1/0	0,0761345497
31	1/0	0,9987599534	1/0	0,9987599534	1/0	0,9994205726	1/0	0,9994205726
32	1/0	0,9958784484	1/0	0,9960511573	1/0	0,9958784484	1/0	0,9958784484
33	1/0	0,5674551344	1/0	0,0601828249	1/0	0,5674551344	1/0	0,5674551344
34	1/0	0,9868581315	1/0	0,9825764873	1/0	0,9558923799	1/0	0,9558923799
35	1/0	0,4398748201	1/0	0,0074565990	1/0	0,0005904883	1/0	0,0005904883
36	1/0	0,9691548425	1/0	0,9547777525	1/0	0,9136507159	1/0	0,9136507159
37	1/0	0,3415929475	1/0	0,0007258100	0/1	–	0/1	–
38	1/0	0,9460784319	1/0	0,9155277265	1/0	0,9183910228	1/0	0,9183910228
39	1/0	0,0000273505	1/0	0,0000274379	0/1	–	0/1	–
40	1/0	0,9612044132	1/0	0,9176887989	1/0	0,8831252361	1/0	0,8831252361
41	1/0	0,9460882208	1/0	0,8693836472	1/0	0,8276258590	1/0	0,8276258590
42	1/0	0,9342899269	1/0	0,8402609774	1/0	0,8040237889	1/0	0,8040237889
43	1/0	0,9189065362	1/0	0,7891746629	1/0	0,9189065362	1/0	0,9189065362
44	1/0	0,9032072297	1/0	0,7301475407	1/0	0,6932646221	1/0	0,6932646221
45	1/0	0,8864178847	1/0	0,6936251078	1/0	0,7154354271	1/0	0,7154354271
46	1/0	0,8685836016	1/0	0,5840851732	1/0	0,8685836016	1/0	0,8685836016
47	1/0	0,8497804839	1/0	0,5249297556	0/1	–	0/1	–
48	1/0	0,8300875325	1/0	0,3481077175	1/0	0,8300875325	1/0	0,8300875325
49	1/0	0,8095860950	1/0	0,2505979614	1/0	0,8095860950	1/0	0,8095860950
50	1/0	0,9993011566	1/0	0,9993011566	1/0	0,9884206189	1/0	0,9884206189
51	1/0	0,9931879680	1/0	0,9933839355	1/0	0,9773647170	1/0	0,9773647170
52	1/0	0,5194357059	1/0	0,0654409889	1/0	0,0090626618	1/0	0,0090626618
53	1/0	0,9805279150	1/0	0,9745794670	1/0	0,9859297789	1/0	0,9859297789
54	1/0	0,3741311339	1/0	0,0060775772	0/1	–	0/1	–
55	1/0	0,9710851394	1/0	0,9508577410	1/0	0,9782345802	1/0	0,9782345802
56	1/0	0,2694733993	1/0	0,0004613870	0/1	–	0/1	–
57	1/0	0,9550100512	1/0	0,9168439858	1/0	0,8976554802	1/0	0,8976554802
58	1/0	0,0000113715	1/0	0,0000282469	1/0	0,0000019947	1/0	0,0000019947
59	1/0	0,9585242347	1/0	0,8982993209	1/0	0,7526640637	1/0	0,7526640637
60	1/0	0,0000028650	1/0	0,0000027682	1/0	0,0000000000	1/0	0,0000000000
61	1/0	0,9465992541	1/0	0,8445016285	1/0	0,8318682021	1/0	0,8318682021
62	1/0	0,9333643936	1/0	0,8233705427	1/0	0,7894633068	1/0	0,7894633068
63	1/0	0,9180247960	1/0	0,7939430799	1/0	0,7872484053	1/0	0,7872484053
64	1/0	0,9022322778	1/0	0,7146722920	0/1	–	0/1	–
65	1/0	0,8852220100	1/0	0,6682177210	1/0	0,6188988546	1/0	0,6188988546
66	1/0	0,8671515989	1/0	0,6186412093	1/0	0,5953505018	1/0	0,5953505018
67	1/0	0,8480995580	1/0	0,3537888017	1/0	0,3537538590	1/0	0,3537538590
68	1/0	0,8282716028	1/0	0,3527234652	1/0	0,3541211774	1/0	0,3541211774
69	1/0	0,9993011566	1/0	0,9993011566	1/0	0,9971982459	1/0	0,9971982459
70	1/0	0,9931879680	1/0	0,9933839355	1/0	0,9660926192	1/0	0,9660926192

Segue nella pagina successiva

N.	R S/F	R score	N S/F	N score	M S/F	M score	C S/F	C score
71	1/0	0,5666719493	1/0	0,0432843387	1/0	0,5666209503	1/0	0,5666209503
72	1/0	0,9812192516	1/0	0,9745794670	1/0	0,9419211140	1/0	0,9419211140
73	1/0	0,4399012138	1/0	0,0074645012	1/0	0,0005974840	1/0	0,0005974840
74	1/0	0,9685123249	1/0	0,9572671917	1/0	0,9552540193	1/0	0,9552540193
75	1/0	0,3415826997	1/0	0,0007245491	1/0	0,3415826997	1/0	0,3415826997
76	1/0	0,9688528397	1/0	0,9367136243	1/0	0,8399226713	1/0	0,8399226713
77	1/0	0,0000272864	1/0	0,0000273387	1/0	0,0000000000	1/0	0,0000000000
78	1/0	0,9581792229	1/0	0,8829826542	1/0	0,8177631214	1/0	0,8177631214
79	1/0	0,9461449886	1/0	0,8712128763	1/0	0,7525378167	1/0	0,7525378167
80	1/0	0,9326646222	1/0	0,8416700545	1/0	0,6737314493	1/0	0,6737314493
81	1/0	0,9398337239	1/0	0,9398337239	1/0	0,8031681576	1/0	0,8031681576
82	1/0	0,9978340951	1/0	0,9978340951	1/0	0,9920759249	1/0	0,9920759249
83	1/0	0,9816579456	1/0	0,9816579456	1/0	0,9720610235	1/0	0,9720610235
84	1/0	0,9398337239	1/0	0,9398337239	1/0	0,8921500043	1/0	0,8921500043
85	1/0	0,9978340951	1/0	0,9978340951	1/0	0,9859125362	1/0	0,9859125362
86	1/0	0,9816579456	1/0	0,9816579456	1/0	0,9614190555	1/0	0,9614190555
87	1/0	0,9839199580	1/0	0,9816313852	1/0	0,9701045558	1/0	0,9701045558
88	1/0	0,9247191115	1/0	0,9448083109	1/0	0,9296277591	1/0	0,9296277591
89	1/0	0,9839199580	1/0	0,9816313852	1/0	0,9436115996	1/0	0,9436115996
90	1/0	0,9248023412	1/0	0,9448492731	1/0	0,9248023412	1/0	0,9248023412

6.2 Tempi per circuito

Tutti i valori sono in secondi. Per ogni sistema: tot. = tempo totale, comp. = tempo interno del compilatore, proc. = durata del processo. – indica una misura mancante.

N.	R tot.	R comp.	R proc.	N tot.	N comp.	N proc.	M tot.	M comp.	M proc.	C tot.	C comp.	C proc.
1	37,294	3,923	4,886	15,314	0,399	0,928	100,499	–	100,016	100,499	–	100,016
2	26,693	0,839	1,660	13,695	0,389	0,917	100,351	–	100,014	100,351	–	100,014
3	23,943	0,705	1,282	13,846	0,388	0,867	2,695	1,895	2,425	2,695	1,895	2,425
4	25,402	1,677	2,301	14,320	0,381	0,917	1,207	0,381	0,967	1,207	0,381	0,967
5	25,832	0,792	1,471	14,418	0,382	0,917	1,314	0,391	1,017	1,314	0,391	1,017
6	26,627	0,759	1,456	14,142	0,389	0,917	100,279	–	100,038	100,279	–	100,038
7	26,098	0,760	1,369	14,318	0,353	0,866	1,245	0,375	0,917	1,245	0,375	0,917
8	33,600	0,855	1,471	13,975	0,380	0,921	1,321	0,557	1,067	1,321	0,557	1,067
9	26,386	0,761	1,423	14,416	0,371	0,880	1,186	0,380	0,917	1,186	0,380	0,917
10	26,961	0,839	1,576	14,541	0,417	0,967	1,246	0,370	0,917	1,246	0,370	0,917
11	26,469	0,873	1,575	14,778	0,376	0,917	1,298	0,482	1,030	1,298	0,482	1,030
12	26,515	0,373	0,916	14,957	0,356	0,867	1,162	0,365	0,867	1,162	0,365	0,867
13	24,334	0,391	0,966	14,037	0,348	0,866	1,112	0,365	0,867	1,112	0,365	0,867
14	31,727	0,835	1,486	13,276	0,396	0,967	100,278	–	100,016	100,278	–	100,016
15	31,477	0,455	1,089	14,581	0,378	0,867	1,165	0,365	0,867	1,165	0,365	0,867
16	41,729	11,124	11,774	13,287	0,410	0,969	1,332	0,452	1,068	1,332	0,452	1,068
17	23,998	0,438	1,017	14,061	0,371	0,867	1,200	0,454	0,967	1,200	0,454	0,967
18	34,168	3,993	4,687	13,463	0,436	1,069	1,571	0,521	1,218	1,571	0,521	1,218
19	24,365	0,389	0,966	14,091	0,370	0,867	1,176	0,378	0,922	1,176	0,378	0,922
20	29,426	0,743	1,521	13,755	0,459	1,120	4,804	3,580	4,479	4,804	3,580	4,479
21	24,969	0,589	1,217	14,212	0,411	0,968	1,161	0,370	0,917	1,161	0,370	0,917
22	22,999	0,759	1,672	13,852	0,482	1,171	1,538	0,487	1,167	1,538	0,487	1,167
23	25,598	0,660	1,267	14,303	0,358	0,867	1,402	0,637	1,167	1,402	0,637	1,167
24	25,752	0,662	1,267	14,408	0,395	0,917	1,107	0,370	0,867	1,107	0,370	0,867
25	25,915	0,708	1,380	14,226	0,357	0,867	1,218	0,390	0,934	1,218	0,390	0,934
26	26,428	0,780	1,424	13,917	0,373	0,917	1,132	0,370	0,867	1,132	0,370	0,867
27	26,638	0,814	1,587	13,893	0,379	0,867	1,157	0,371	0,926	1,157	0,371	0,926
28	26,804	0,791	1,542	14,408	0,375	0,917	1,155	0,367	0,869	1,155	0,367	0,869
29	26,805	0,770	1,417	14,421	0,397	0,967	1,116	0,369	0,866	1,116	0,369	0,866
30	26,644	0,854	1,574	15,029	0,380	0,967	1,232	0,403	0,917	1,232	0,403	0,917
31	30,424	0,447	1,017	14,108	0,356	0,867	1,136	0,366	0,866	1,136	0,366	0,866
32	30,730	0,452	1,070	14,075	0,370	0,868	1,115	0,368	0,866	1,115	0,368	0,866
33	39,630	15,311	15,977	13,226	0,404	0,967	1,266	0,392	0,966	1,266	0,392	0,966
34	24,592	0,411	1,017	14,401	0,382	0,917	1,106	0,374	0,867	1,106	0,374	0,867
35	32,947	8,632	9,301	13,338	0,435	1,017	1,362	0,497	1,118	1,362	0,497	1,118
36	24,303	0,412	0,966	14,216	0,365	0,867	9,353	8,483	9,044	9,353	8,483	9,044
37	27,656	3,230	3,895	13,436	0,439	1,067	100,290	–	100,016	100,290	–	100,016
38	24,802	0,438	1,067	14,027	0,380	0,917	1,206	0,387	0,917	1,206	0,387	0,917
39	23,456	0,686	1,608	13,881	0,458	1,121	100,292	–	100,019	100,292	–	100,019
40	26,221	0,549	1,118	14,218	0,365	0,867	1,204	0,443	0,968	1,204	0,443	0,968
41	37,687	12,785	13,315	14,499	0,369	0,917	1,168	0,381	0,868	1,168	0,381	0,868
42	25,828	0,685	1,333	15,106	0,364	0,867	1,235	0,444	0,967	1,235	0,444	0,967
43	33,306	0,786	1,374	14,207	0,364	0,917	1,332	0,381	1,018	1,332	0,381	1,018
44	26,329	0,722	1,268	14,172	0,372	0,917	1,354	0,484	1,062	1,354	0,484	1,062
45	31,801	0,747	1,317	14,405	0,374	0,867	1,324	0,390	1,088	1,324	0,390	1,088
46	26,217	0,787	1,483	13,876	0,367	0,867	1,607	0,745	1,320	1,607	0,745	1,320
47	26,184	0,774	1,439	14,013	0,392	0,917	100,289	–	100,015	100,289	–	100,015
48	26,258	0,826	1,474	14,457	0,377	0,918	1,185	0,384	0,918	1,185	0,384	0,918
49	26,055	0,816	1,453	14,839	0,378	0,917	1,491	0,599	1,172	1,491	0,599	1,172
50	26,087	0,357	0,917	14,942	0,357	0,867	1,109	0,367	0,867	1,109	0,367	0,867
51	23,204	0,379	0,917	13,855	0,366	0,917	1,160	0,364	0,873	1,160	0,364	0,873
52	25,124	0,806	1,476	13,429	0,447	1,017	1,282	0,421	1,020	1,282	0,421	1,020
53	23,436	0,375	0,917	14,078	0,366	0,867	1,202	0,419	0,967	1,202	0,419	0,967
54	41,540	11,197	11,810	13,421	0,425	1,074	100,320	–	100,014	100,320	–	100,014
55	23,784	0,378	0,917	14,071	0,365	0,868	1,324	0,389	0,967	1,324	0,389	0,967
56	33,887	3,892	4,480	13,474	0,433	1,071	100,348	–	100,039	100,348	–	100,039
57	24,105	0,405	0,967	14,113	0,354	0,867	1,194	0,368	0,867	1,194	0,368	0,867
58	29,449	0,695	1,429	13,879	0,467	1,117	1,588	0,583	1,318	1,588	0,583	1,318
59	24,573	0,590	1,117	14,063	0,355	0,867	1,163	0,362	0,867	1,163	0,362	0,867
60	22,643	0,606	1,425	13,952	0,516	1,270	7,697	6,367	7,403	7,697	6,367	7,403
61	25,289	0,621	1,167	14,351	0,364	0,867	1,313	0,509	1,019	1,313	0,509	1,019
62	26,338	0,670	1,323	14,396	0,367	0,867	2,011	1,221	1,775	2,011	1,221	1,775
63	26,083	0,723	1,268	14,218	0,359	0,867	1,317	0,464	1,017	1,317	0,464	1,017
64	25,976	0,719	1,318	13,941	0,388	0,967	100,307	–	100,016	100,307	–	100,016
65	26,173	0,725	1,319	13,965	0,368	0,866	1,258	0,448	0,967	1,258	0,448	0,967
66	25,939	0,762	1,371	13,972	0,367	0,868	1,218	0,396	0,917	1,218	0,396	0,917
67	25,988	0,780	1,378	14,445	0,371	0,918	1,242	0,370	0,917	1,242	0,370	0,917
68	25,888	0,792	1,392	15,006	0,403	0,967	1,114	0,386	0,870	1,114	0,386	0,870

Segue nella pagina successiva

N.	R tot.	R comp.	R proc.	N tot.	N comp.	N proc.	M tot.	M comp.	M proc.	C tot.	C comp.	C proc.
69	29,714	0,366	0,920	14,095	0,354	0,866	1,260	0,441	0,967	1,260	0,441	0,967
70	23,209	0,361	0,873	14,041	0,356	0,866	1,128	0,364	0,867	1,128	0,364	0,867
71	39,365	15,463	16,014	13,339	0,425	1,030	1,168	0,382	0,919	1,168	0,382	0,919
72	23,461	0,374	0,867	13,911	0,368	0,867	1,164	0,375	0,867	1,164	0,375	0,867
73	31,972	8,241	8,844	13,352	0,428	1,017	1,447	0,495	1,167	1,447	0,495	1,167
74	23,477	0,363	0,867	14,198	0,376	0,866	1,110	0,367	0,876	1,110	0,367	0,876
75	26,878	2,994	3,593	13,498	0,445	1,121	1,336	0,410	1,016	1,336	0,410	1,016
76	30,314	0,547	1,118	14,150	0,356	0,866	1,102	0,365	0,866	1,102	0,365	0,866
77	22,421	0,565	1,222	13,719	0,460	1,139	2,651	1,410	2,327	2,651	1,410	2,327
78	24,790	0,586	1,117	14,132	0,374	0,866	1,126	0,370	0,868	1,126	0,370	0,868
79	37,336	12,584	13,122	14,431	0,370	0,868	1,173	0,419	0,923	1,173	0,419	0,923
80	25,940	0,664	1,237	13,823	0,363	0,867	1,274	0,370	0,917	1,274	0,370	0,917
81	24,159	0,364	0,867	14,197	0,365	0,917	1,184	0,382	0,867	1,184	0,382	0,867
82	23,234	0,354	0,867	14,010	0,345	0,816	1,410	0,512	1,117	1,410	0,512	1,117
83	23,887	0,362	0,867	14,204	0,362	0,866	1,105	0,363	0,867	1,105	0,363	0,867
84	23,763	0,363	0,867	14,096	0,359	0,867	1,108	0,361	0,867	1,108	0,361	0,867
85	23,342	0,352	0,866	13,919	0,358	0,867	1,158	0,350	0,867	1,158	0,350	0,867
86	23,942	0,359	0,867	14,164	0,360	0,867	1,052	0,356	0,817	1,052	0,356	0,817
87	30,106	0,364	0,967	14,186	0,357	0,868	1,164	0,366	0,917	1,164	0,366	0,917
88	25,403	0,422	0,968	14,133	0,358	0,867	1,175	0,362	0,883	1,175	0,362	0,883
89	30,075	0,362	0,866	14,063	0,358	0,867	1,107	0,368	0,868	1,107	0,368	0,868
90	25,510	0,404	0,967	14,042	0,362	0,866	1,201	0,375	0,918	1,201	0,375	0,918

6.3 Costi e correzioni dei sistemi LLM

Token = ingresso più uscita di tutte le chiamate. Risposta = latenza cumulativa in secondi. Retry = chiamate aggiuntive per episodio. Le eventuali repliche sono mediate per circuito.

N.	R token	R risposta	R retry	N token	N risposta	N retry
1	12 344,00	20,603	0,00	8 667,00	12,528	0,00
2	12 331,00	20,086	0,00	8 655,00	12,226	0,00
3	11 271,00	17,952	0,00	8 654,00	12,372	0,00
4	11 450,00	18,463	0,00	8 691,00	12,822	0,00
5	12 150,00	19,704	0,00	8 723,00	12,932	0,00
6	12 407,00	20,296	0,00	8 693,00	12,639	0,00
7	12 401,00	20,196	0,00	8 729,00	12,859	0,00
8	37 514,00	26,580	2,00	8 705,00	12,492	0,00
9	12 419,00	20,231	0,00	8 733,00	12,933	0,00
10	12 457,00	20,575	0,00	8 720,00	12,936	0,00
11	12 450,00	20,312	0,00	8 744,00	13,302	0,00
12	22 248,00	20,675	1,00	8 694,00	13,499	0,00
13	11 222,00	18,728	0,00	8 682,00	12,613	0,00
14	36 131,00	24,685	2,00	8 261,00	11,732	0,00
15	34 623,00	24,889	2,00	8 713,00	13,092	0,00
16	34 862,00	24,619	2,00	8 261,00	11,743	0,00
17	11 430,00	18,395	0,00	8 685,00	12,636	0,00
18	34 903,00	24,218	2,00	8 264,00	11,778	0,00
19	11 688,00	18,601	0,00	8 685,00	12,590	0,00
20	32 566,00	22,858	2,00	8 212,00	12,055	0,00
21	11 701,00	18,850	0,00	8 691,00	12,538	0,00
22	10 779,00	16,975	0,00	8 212,00	12,050	0,00
23	12 165,00	19,691	0,00	8 712,00	12,857	0,00
24	12 167,00	19,716	0,00	8 730,00	12,914	0,00
25	12 152,00	19,736	0,00	8 711,00	12,740	0,00
26	12 329,00	20,114	0,00	8 678,00	12,403	0,00
27	12 477,00	20,386	0,00	8 700,00	12,417	0,00
28	12 468,00	20,402	0,00	8 736,00	12,936	0,00
29	12 454,00	20,576	0,00	8 734,00	12,929	0,00
30	12 344,00	20,152	0,00	8 758,00	13,479	0,00
31	33 472,00	23,810	2,00	8 637,00	12,636	0,00
32	33 904,00	24,280	2,00	8 684,00	12,623	0,00
33	11 691,00	18,899	0,00	8 263,00	11,727	0,00
34	11 460,00	18,368	0,00	8 715,00	12,911	0,00
35	11 681,00	18,745	0,00	8 261,00	11,729	0,00
36	11 432,00	18,472	0,00	8 696,00	12,758	0,00
37	11 690,00	18,899	0,00	8 262,00	11,743	0,00
38	11 690,00	18,710	0,00	8 688,00	12,597	0,00
39	10 800,00	17,273	0,00	8 214,00	12,094	0,00
40	11 703,00	19,689	0,00	8 709,00	12,740	0,00
41	12 209,00	19,803	0,00	8 720,00	12,962	0,00
42	12 319,00	19,993	0,00	8 783,00	13,674	0,00
43	37 513,00	26,725	2,00	8 703,00	12,710	0,00
44	12 407,00	20,211	0,00	8 693,00	12,658	0,00
45	37 496,00	25,382	2,00	8 721,00	12,966	0,00
46	12 454,00	20,290	0,00	8 687,00	12,486	0,00
47	12 454,00	20,327	0,00	8 688,00	12,518	0,00
48	12 457,00	20,296	0,00	8 720,00	12,948	0,00
49	12 450,00	20,296	0,00	8 744,00	13,335	0,00
50	22 248,00	20,587	1,00	8 694,00	13,504	0,00
51	11 124,00	17,843	0,00	8 638,00	12,377	0,00
52	11 896,00	19,162	0,00	8 259,00	11,798	0,00
53	11 417,00	18,181	0,00	8 665,00	12,618	0,00
54	34 862,00	24,670	2,00	8 261,00	11,760	0,00
55	11 430,00	18,191	0,00	8 685,00	12,641	0,00
56	34 903,00	24,186	2,00	8 264,00	11,798	0,00
57	11 458,00	18,569	0,00	8 698,00	12,642	0,00
58	32 566,00	22,995	2,00	8 212,00	12,090	0,00

Segue nella pagina successiva

N.	R token	R risposta	R retry	N token	N risposta	N retry
59	11 687,00	18,910	0,00	8 699,00	12,664	0,00
60	10 779,00	16,949	0,00	8 212,00	12,063	0,00
61	12 165,00	19,653	0,00	8 712,00	12,843	0,00
62	12 365,00	20,202	0,00	8 706,00	12,926	0,00
63	12 350,00	20,268	0,00	8 707,00	12,765	0,00
64	12 329,00	20,081	0,00	8 678,00	12,420	0,00
65	12 352,00	20,232	0,00	8 690,00	12,488	0,00
66	12 341,00	20,076	0,00	8 689,00	12,502	0,00
67	12 341,00	20,100	0,00	8 719,00	12,938	0,00
68	12 344,00	20,087	0,00	8 758,00	13,462	0,00
69	33 472,00	23,678	2,00	8 637,00	12,626	0,00
70	11 126,00	17,835	0,00	8 655,00	12,585	0,00
71	11 685,00	18,817	0,00	8 257,00	11,728	0,00
72	11 416,00	18,176	0,00	8 660,00	12,488	0,00
73	11 681,00	18,678	0,00	8 261,00	11,726	0,00
74	11 432,00	18,210	0,00	8 696,00	12,753	0,00
75	11 690,00	18,833	0,00	8 262,00	11,725	0,00
76	34 929,00	24,235	2,00	8 700,00	12,679	0,00
77	10 800,00	17,190	0,00	8 214,00	12,035	0,00
78	11 968,00	19,290	0,00	8 703,00	12,682	0,00
79	12 209,00	19,799	0,00	8 720,00	12,937	0,00
80	12 317,00	20,046	0,00	8 674,00	12,381	0,00
81	11 612,00	18,601	0,00	8 709,00	12,729	0,00
82	11 195,00	17,774	0,00	8 649,00	12,594	0,00
83	11 517,00	18,599	0,00	8 708,00	12,748	0,00
84	11 612,00	18,580	0,00	8 709,00	12,715	0,00
85	11 195,00	17,783	0,00	8 649,00	12,586	0,00
86	11 517,00	18,563	0,00	8 708,00	12,734	0,00
87	34 249,00	24,193	2,00	8 706,00	12,738	0,00
88	12 347,00	20,106	0,00	8 702,00	12,664	0,00
89	34 249,00	24,179	2,00	8 706,00	12,721	0,00
90	12 347,00	20,113	0,00	8 702,00	12,648	0,00